

(নির্দেশনা: প্রশ্নপত্রে দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১. ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ?

- ক) ৯ : ১০  
খ) ১০ : ৯  
গ) ৯ : ১১  
ঘ) ১১ : ৯

২.  $\sin(90^\circ - \theta) = \sqrt{3}/2$  হলে —

(i)  $\theta = 60^\circ$  (ii)  $\cos 36^\circ = 0$  (iii)  $1 + \tan^2 \theta = 4$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩. রম্বস আঁকতে কোন তথ্য প্রয়োজন?

- ক) এক বাহু ও একটি কোণ  
খ) দুই বাহু  
গ) তিন বাহু  
ঘ) চার বাহু

৪. ক্ষুদ্র চাপে অঙ্কিত কোণ কী ধরনের?

- ক) স্কুলকোণ  
খ) সূক্ষ্মকোণ  
গ) সমকোণ  
ঘ) পূরক কোণ

৫. কোন বাহু তিনটি ত্রিভুজ গঠন করতে পারে?

- ক) ৫, ৬, ১৮  
খ) ৬, ৭, ১৯  
গ) ৭, ৮, ১৭  
ঘ) ৯, ৬, ১৩

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে  $\angle AOC = 100^\circ$  হলে  $\angle ABC = ?$



- ক)  $50^\circ$   
খ)  $90^\circ$   
গ)  $130^\circ$   
ঘ)  $150^\circ$

৭. স্থলকোণী ত্রিভুজের অন্য দুই কোণের সম্ভাব্য মান —

- ক)  $30^\circ$  ও  $50^\circ$   
খ)  $30^\circ$  ও  $60^\circ$   
গ)  $40^\circ$  ও  $50^\circ$   
ঘ)  $45^\circ$  ও  $45^\circ$

৮.  $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$  হলে  $\sin \theta = ?$

- ক)  $1/2$   
খ)  $\sqrt{3}/2$   
গ)  $1/\sqrt{3}$   
ঘ)  $\sqrt{3}$

৯.  $\theta = 0^\circ$  হলে —

(i)  $\operatorname{cosec} \theta \cdot \cot \theta$  (ii)  $\sec \theta \cdot \tan \theta$  (iii)  $\cos \theta \cdot \sec \theta$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

১০. বাহু a সমবাহু বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল = ?

- ক)  $a^2$   
খ)  $2a^2$   
গ)  $a^2/2$   
ঘ)  $4a^2$

১১. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল  $4\sqrt{3}$  বর্গমি. হলে বাহুর দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ২ মি.  
খ) ৩ মি.  
গ) ৪ মি.  
ঘ) ৬ মি.

১২. ABCD সামান্তরিক;  $\angle DOC = 90^\circ$ , DC = ৫ সে.মি., OC = ৪ সে.মি.; BD = ?



- ক) ৬ সে.মি.  
খ) ৮ সে.মি.  
গ) ১০ সে.মি.  
ঘ) ১২ সে.মি.

১৩. উপরোক্ত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) ২৪ ব.সে.মি.  
খ) ২৫ ব.সে.মি.  
গ) ৪৮ ব.সে.মি.  
ঘ) ৫০ ব.সে.মি.

১৪.  $a : b = 2 : 1$ ,  $b : c = 2 : 1$  হলে —

(i) a, b, c সান্তরিক (ii)  $c : a = 1 : 4$  (iii)  $b^2 + c^2 = 2bc$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

১৫.  $p^2 = 13 + \sqrt{168}$  হলে  $1/p = ?$

- ক)  $\sqrt{13} - 2\sqrt{2}$   
খ)  $\sqrt{13} + 2\sqrt{2}$   
গ)  $\sqrt{13} - \sqrt{42}$   
ঘ)  $\sqrt{13} + \sqrt{42}$

(নির্দেশনা: প্রশ্নপত্রে দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১৬. ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি. বৃত্তে, কেন্দ্র হতে ৩ সে.মি. দূরে জ্যা; জ্যার দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ৪ সে.মি.  
খ) ৬ সে.মি.  
গ) ৮ সে.মি.  
ঘ) ১০ সে.মি.

১৭. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

- ক) তাপমাত্রা  
খ) বয়স  
গ) উচ্চতা  
ঘ) জনসংখ্যা

১৮. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার মধ্যমা = ?

- ক) ১২  
খ) ১৩  
গ) ১৪  
ঘ) ১৫

১৯. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার পরিসর = ?

- ক) ২৫  
খ) ২৭  
গ) ২৮  
ঘ) ২৯

২০. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গাণিতিক গড় = ?

- ক) ৯.৫  
খ) ১০.৭  
গ) ১২.৫  
ঘ) ১৩.৫

২১.  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  হলে A এর সঠিক উপসেটের সংখ্যা = ?

- ক) ১৪  
খ) ১৫  
গ) ১৬  
ঘ) ১৭

২২.  $A = \{3, 5\}$ ,  $B = \{1, 3, 4\}$ ;  $B \setminus A = ?$

- ক)  $\{1, 4\}$   
খ)  $\{1, 3, 4\}$   
গ)  $\{3, 5\}$   
ঘ)  $\{1, 3, 4, 5\}$

২৩.  $f(x) = 3x^2 + 4kx$ ;  $f(-2) = 0$  হলে  $k = ?$

- ক)  $-3/2$   
খ)  $3/2$   
গ)  $-3$   
ঘ)  $3$

২৪.  $U = \{2, 6, 7\}$ ,  $A = \{2, 7\}$ ,  $B = \{2, 6\}$  হলে —

(i)  $A \cup B = U$  (ii)  $(A \cap B)' = A'$  (iii)  $A - B = \{7\}$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

২৫.  $a + b = \sqrt{5}$ ,  $a - b = 1$  হলে  $2(a^2 + b^2) = ?$

- ক) ৪  
খ) ৬  
গ) ৮  
ঘ) ১০

২৬.  $x + 1/x = \sqrt{5}$  হলে —

(i)  $x^2 + 1/x^2 = 3$  (ii)  $x - 1/x = 1$  (iii)  $x^3 + 1/x^3 = 2\sqrt{5}$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

২৭.  $x^4 + 1 = 3x^2$  হলে  $x - 1/x = ?$

- ক) ১  
খ)  $\sqrt{5}$   
গ)  $-1$   
ঘ)  $-\sqrt{5}$

২৮.  $x^4 + 1 = 3x^2$  হলে  $x^3 + 1/x^3 = ?$

- ক)  $2\sqrt{5}$   
খ) ২  
গ) ০  
ঘ) ৪

২৯. p, q, r সান্তরিক হলে  $(p^2 + q^2)/(q^2 + r^2) = ?$

- ক) p/r  
খ) p/q  
গ) q/r  
ঘ) r/p

৩০.  $x : y = 5 : 6$  হলে  $3x : 5y = ?$

- ক)  $1 : 2$   
খ)  $2 : 3$   
গ)  $3 : 5$   
ঘ)  $5 : 6$